
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

**ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EJECUCION DE
PARTIDAS**

Instalaciones electricas interiores de vivienda unifamiliar de dos pisos

Curso:	Instalaciones Electricas I
Proyecto:	Instalaciones electricas interiores - vivienda unifamiliar
Estudiante:	Aquiles Taylor Ramos Yapo
Ubicacion:	Av. Horacio con Jr. Marineros, Mz. F7, Lotes 11 y 12, San Miguel - San Roman - Puno
Sistema:	Monofasico, 220 V, 60 Hz
Fecha:	Junio de 2026

Documento academico desarrollado a partir del avance del proyecto de vivienda del estudiante y ordenado segun la estructura indicada en clase: requisitos de materiales, metodo de ejecucion, medicion y valorizacion, y analisis de costos unitarios.

PUNO - PERU
2026

CONTENIDO

1	Datos generales del proyecto
2	Estructura solicitada en pizarra
3	Especificaciones técnicas
3.1	Requisitos de materiales y características
3.2	Método de ejecución
3.3	Método de medición y valorización
4	Ejecución de partidas
4.1	Metrado base resumido
4.2	Secuencia general de ejecución
4.3	Análisis de costos unitarios - ACU

Nota de alcance: se desarrolla solamente lo solicitado en la pizarra: especificaciones técnicas y ejecución de partidas con ACU. No se incluyen memoria descriptiva completa, cálculos justificativos extensos, planos ni anexos.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Item	Dato adoptado para el documento
Tipo de obra	Instalación eléctrica interior de vivienda unifamiliar de 2 pisos.
Ubicación	Av. Horacio con Jr. Marineros, Mz. F7, Lotes 11 y 12, distrito de San Miguel, provincia de San Roman, departamento de Puno.
Sistema eléctrico	Monofásico, 220 V, 60 Hz.
Empresa distribuidora	Electro Puno.
Ambientes considerados	Primer piso: cuartos, cocina pequeña, pasadizo, escalera y bomba exterior. Segundo piso: sala, cuartos, cocina amplia/zona de servicio, baño y cuarto de uso varios.
Circuitos de diseño	C1 a C8: alumbrado, tomacorrientes, cocina, lavadora y bomba de agua.
Puesta a tierra	SPAT propuesto en zona exterior/frontal del primer piso, cercano al medidor y tablero general.
Normativa base	Código Nacional de Electricidad - Utilización y RNE EM.010, de forma académica y preliminar.

2. ESTRUCTURA SOLICITADA EN PIZARRA

La indicación de clase se organiza en dos bloques. El primero corresponde a las especificaciones técnicas y exige describir los materiales, el método de ejecución y la forma de medición y valorización. El segundo corresponde a la ejecución de partidas, donde se desarrolla el ACU o análisis de costos unitarios.

Bloque	Contenido desarrollado
Especificaciones técnicas	Requisitos de los materiales, características, método de ejecución, método de medición y valorización, unidad de medida.
Ejecución de partidas	Procedimiento de ejecución, control de calidad, metrado base y ACU por partida representativa.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones se presentan por partida, manteniendo un formato uniforme: requisitos de materiales, metodo de ejecucion y metodo de medicion y valorizacion. Las unidades de medida se proponen para que puedan ser usadas directamente en el metrado y en el presupuesto.

3.1 Canalizacion empotrada en PVC SAP

Unidad de medida	m
------------------	---

Requisitos de materiales y características

- Tuberia PVC SAP clase pesada de 20 mm para circuitos derivados, 32 mm para alimentador a T2 y 40 mm para alimentador principal.
- Curvas, uniones, conectores, pegamento PVC y accesorios compatibles con el diametro de la tuberia.
- Cajas octogonales, rectangulares o de paso segun el punto electrico indicado en el plano.

Metodo de ejecucion

- Realizar trazo y replanteo sobre muro o losa antes del picado.
- Ejecutar el picado de pared con amoladora, disco para ladrillo, cincel y martillo liviano; no se debe debilitar columnas, vigas ni elementos estructurales.
- Instalar la tuberia alineada, fijada y sin aplastamientos. Las curvas deben permitir el paso de conductores sin danar el aislamiento.
- Dejar un recubrimiento minimo de mortero o tarrajeo sobre la tuberia antes del acabado final.

Metodo de medicion y valorizacion

Se mide por metro lineal de tuberia instalada, fijada, cubierta y probada. La valorizacion incluye materiales, mano de obra, herramientas menores, desperdicio normal y limpieza del area intervenida.

3.2 Salidas de alumbrado e interruptores

Unidad de medida	pto
------------------	-----

Requisitos de materiales y características

- Conductor de cobre aislado tipo THW/NH-80, seccion minima 2.5 mm² para circuitos de alumbrado.
- Caja octogonal galvanizada para centro de luz; caja rectangular para interruptor.
- Interruptor simple o conmutado de 10 A, placa aislante y luminaria LED tipo plafon de 18 W referencial.

Metodo de ejecucion

- Ubicar la caja octogonal en techo o losa, centrada de acuerdo con el ambiente.
- Instalar la caja de interruptor a 1.20 m sobre el nivel de piso terminado, junto al acceso y en posicion comoda de maniobra.
- Tender los conductores por tuberia y realizar empalmes solo dentro de cajas, dejando conexiones firmes y aisladas.
- Probar encendido, apagado, continuidad y correcta identificacion de fase y retorno.

Metodo de medicion y valorizacion

Se mide por punto de alumbrado terminado y operativo. La valorizacion incluye caja, conductor, tuberia, interruptor, luminaria, accesorios, mano de obra y prueba funcional.

3.3 Tomacorrientes generales 2P+T

Unidad de medida	pto
------------------	-----

Requisitos de materiales y características

- Tomacorriente doble 2P+T de 16 A, 250 V, con placa de policarbonato o material aislante autoextinguible.
- Conductor de cobre aislado de 2.5 mm² para fase, neutro y conductor de protección PE.
- Caja rectangular galvanizada, tubería PVC SAP 20 mm y accesorios de montaje.

Metodo de ejecucion

- Colocar la caja a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado, salvo indicación especial de cocina, baño o zona de servicio.
- Conectar fase, neutro y tierra de manera ordenada, respetando continuidad del conductor PE.
- Asegurar que el tomacorriente quede nivelado, firme, enrasado con el acabado y con placa instalada.
- Realizar prueba de continuidad, polaridad y conexión a tierra.

Metodo de medicion y valorizacion

Se mide por punto de tomacorriente instalado, cableado y probado. La valorización comprende punto completo con material, accesorios, mano de obra, herramienta y prueba.

3.4 Salidas especiales de cocina, lavadora y bomba

Unidad de medida	pto
------------------	-----

Requisitos de materiales y características

- Tomacorrientes especiales 2P+T de 20 A o 32 A según carga final.
- Conductores de cobre según cálculo del circuito: 2.5 mm² para cargas menores y 10 mm² para cocina eléctrica o circuito de mayor demanda.
- Caja rectangular o caja estanca IP55 para carga exterior, especialmente en bomba de agua.

Metodo de ejecucion

- Ejecutar circuito independiente para cocina amplia, lavadora y bomba, evitando compartir cargas de alto consumo con tomacorrientes generales.
- En cocina y zona de servicio, instalar tomas sobre mesa aproximadamente a 1.10 m sobre piso terminado.
- La salida exterior de bomba debe instalarse en caja estanca y con protección diferencial.
- Identificar el circuito en tablero y verificar disparo del interruptor asociado.

Metodo de medicion y valorizacion

Se mide por punto especial instalado. La valorización incluye tomacorriente, caja, conductor, tubería, protección asociada cuando corresponda, mano de obra y pruebas.

3.5 Alimentadores y subalimentador TG-T2

Unidad de medida	m
------------------	---

Requisitos de materiales y características

- Alimentador principal con conductor de cobre de 16 mm² y tubería PVC SAP 40 mm, según criterio de cálculo adoptado.
- Subalimentador desde TG hacia tablero T2 con conductor de cobre de 10 mm² y tubería PVC SAP 32 mm.
- Accesorios de unión, curvas, conectores, cinta, terminales y elementos de identificación.

Metodo de ejecucion

- Trazar la ruta más directa, segura y accesible entre medidor, tablero general y tablero T2.
- Evitar cambios bruscos de dirección y mantener continuidad mecánica de la tubería.
- Tender conductores sin forzar el aislamiento y dejando reserva adecuada para conexión en tablero.
- Rotular alimentadores y verificar apriete de bornes.

Metodo de medicion y valorizacion

Se mide por metro lineal de conductor o tubería, según partida. La valorización se realiza por material efectivamente instalado, conectado, rotulado y probado.

3.6 Tablero general TG y tablero T2

Unidad de medida	und
------------------	-----

Requisitos de materiales y características

- Gabinete para 8 circuitos como mínimo, con riel DIN, barra de neutro, barra de tierra y espacio de reserva.
- Interruptor termomagnético general 2P-63A; interruptores derivados 2P-10A, 2P-32A o 2P-40A según circuito.
- Interruptores diferenciales 30 mA para protección de personas en circuitos de tomacorrientes y cargas especiales.

Metodo de ejecucion

- Instalar el tablero a 1.50 m sobre nivel de piso terminado, en zona accesible, seca y visible.
- Montar interruptores en riel DIN, ordenar conductores, separar neutro y tierra, y rotular cada circuito C1 a C8.
- Verificar apriete de bornes, continuidad de tierra y funcionamiento de interruptores diferenciales mediante botón TEST.
- Dejar directorio de circuitos pegado en la contratapa o zona visible.

Metodo de medicion y valorizacion

Se mide por unidad de tablero instalado, equipado, conectado, rotulado y probado. La valorización incluye gabinete, interruptores, barras, conexión, rotulado y puesta en servicio.

3.7 Sistema de puesta a tierra - SPAT

Unidad de medida	cj
------------------	----

Requisitos de materiales y características

- Varilla copperweld de 5/8 pulg. o 3/4 pulg. por 2.40 m, según disponibilidad comercial y criterio del curso.
- Conductor de puesta a tierra de cobre desnudo o aislado verde/amarillo, sección referencial 10 mm².
- Conector de bronce tipo abrazadera, caja de registro de concreto con tapa y tratamiento químico del terreno.

Metodo de ejecucion

- Excavar pozo de aproximadamente 0.80 m de diámetro por 2.60 m de profundidad o dimensión equivalente.
- Colocar la varilla verticalmente al centro del pozo, aplicar tratamiento de suelo y compactar por capas humedecidas.
- Conectar el conductor de tierra a la varilla y llevarlo hasta la barra de tierra del tablero general.
- Realizar medición final con telurímetro; el valor debe ser no mayor a 25 ohmios y se recomienda buscar valores menores para mayor seguridad.

Metodo de medicion y valorizacion

Se mide por conjunto de puesta a tierra terminado. La valorización incluye excavación, varilla, tratamiento, caja de registro, conductor, conexión, relleno y medición.

3.8 Pruebas eléctricas y puesta en servicio

Unidad de medida	glb
------------------	-----

Requisitos de materiales y características

- Megometro, multimetro, telurimetro, probador de tomacorrientes, etiquetas y formatos de registro.
- Elementos de seguridad personal para intervencion y verificacion.

Metodo de ejecucion

- Verificar continuidad de conductores activos, neutro y conductor PE.
- Realizar medicion de aislamiento con megometro de 500 V DC.
- Probar polaridad, continuidad de tierra, disparo diferencial y funcionamiento de luminarias y tomacorrientes.
- Registrar observaciones, corregir fallas y dejar conformidad de prueba.

Metodo de medicion y valorizacion

Se mide en forma global para toda la instalacion. La valorizacion incluye pruebas, registros, correcciones menores y limpieza final.

4. EJECUCION DE PARTIDAS

La ejecución de partidas se plantea para que el trabajo pueda sustentarse como expediente académico: cada partida tiene una unidad de medición, una forma de ejecución verificable y un ACU referencial en soles. Los rendimientos y precios deben actualizarse si el docente solicita cotización real por tienda.

4.1 Metrado base resumido del proyecto

Grupo	Partida principal	Unidad	Cantidad base
Alimentador principal	Cable TW/THW 16 mm ²	m	40
Alimentador principal	Tubo PVC SAP 40 mm	m	13
TG	Tablero general 8 circuitos + ITM general	und	1
C1 Alumbrado P1	Cable 2.5 mm ² / tubo 20 mm / luminarias	m-m-und	33 / 16 / 4
C2 Tomas P1	Cable 2.5 mm ² / tubo 20 mm / tomacorrientes	m-m-und	40 / 20 / 7
C3 Cocina P1	Cable 2.5 mm ² / tubo 20 mm / toma especial	m-m-und	22 / 11 / 1
C4 Alumbrado P2	Cable 2.5 mm ² / tubo 20 mm / luminarias	m-m-und	48 / 24 / 11
C5 Tomas P2	Cable 2.5 mm ² / tubo 20 mm / tomacorrientes	m-m-und	55 / 28 / 12
C6 Cocina P2	Cable 10 mm ² / tubo 20 mm / tomas especiales	m-m-und	44 / 22 / 3
C7 Lavadora	Cable 2.5 mm ² / tubo 20 mm / toma especial	m-m-und	33 / 16 / 1
C8 Bomba exterior	Cable 2.5 mm ² / tubo 20 mm / caja estanca	m-m-und	31 / 15 / 1
SPAT	Cable PE 10 mm ² / varilla / caja registro	m-und-und	46 / 1 / 1
T2	Tablero T2 y alimentador TG-T2	und-m	1 / 25

Las cantidades son una base académica resumida y proceden del metrado final del avance; para presupuesto ejecutivo deben verificarse con planos definitivos y recorrido real en obra.

4.2 Secuencia general de ejecución

- Replanteo de ejes, ubicación de tableros, rutas de canalización, puntos de alumbrado, interruptores y tomacorrientes.
- Picado y canaleado de muros, cuidando la estabilidad del ladrillo y evitando afectar vigas, columnas o elementos estructurales.
- Instalación de cajas y tuberías PVC SAP, controlando alturas: interruptores a 1.20 m, tableros a 1.50 m, tomacorrientes generales a 0.30 m y tomacorrientes sobre mesa a 1.10 m.
- Resane y fijación de canalizaciones; posterior cableado cuando la obra civil esté seca y sin obstrucciones.
- Montaje de tablero, protecciones, barras de neutro/terra, identificación de circuitos y conexión del conductor PE.
- Ejecución de pozo de tierra y conexión al tablero general.
- Pruebas de continuidad, aislamiento, polaridad, puesta a tierra, disparo diferencial y funcionamiento final.

4.3 Analisis de costos unitarios - ACU

Los siguientes ACU son referenciales y sirven para sustentar la ejecución de partidas. Se expresan en soles (S/) y consideran materiales, mano de obra y herramientas menores. Para una entrega formal de compra se recomienda actualizar precios con cotizaciones reales.

Canalización PVC SAP 20 mm empotrada

Unidad	m	Rendimiento referencial	16 m/día cuadrilla	
Tipo	Recurso	Cuadrilla / cantidad	P.U. S/	Parcial S/
Material	Tubo PVC SAP 20 mm	1.05 m	2.00	2.10
Material	Uniones, curvas, pegamento y desperdicio	1 glb	0.80	0.80

Tipo	Recurso	Cuadrilla / cantidad	P.U. S/	Parcial S/
Mano de obra	Tecnico electricista	0.0625 jornal	80.00	5.00
Mano de obra	Ayudante	0.0625 jornal	60.00	3.75
Equipo/herr.	Herramientas menores 5% M.O.	1 glb	0.44	0.44
			Costo unitario	S/ 12.09

Salida de alumbrado con interruptor y luminaria LED

Unidad	pto	Rendimiento referencial	4 puntos/dia cuadrilla	
Tipo	Recurso	Cuadrilla / cantidad	P.U. S/	Parcial S/
Material	Caja octogonal galvanizada	1 und	3.50	3.50
Material	Caja rectangular para interruptor	1 und	3.00	3.00
Material	Conductor THW 2.5 mm2	9 m	1.30	11.70
Material	Tubo PVC SAP 20 mm y accesorios	3 m	2.50	7.50
Material	Interruptor simple/conmutado y placa	1 und	10.00	10.00
Material	Luminaria LED plafon 18 W	1 und	18.00	18.00
Mano de obra	Tecnico electricista	0.25 jornal	80.00	20.00
Mano de obra	Ayudante	0.25 jornal	60.00	15.00
Equipo/herr.	Herramientas menores 5% M.O.	1 glb	1.75	1.75
			Costo unitario	S/ 90.45

Tomacorriente general doble 2P+T 16 A

Unidad	pto	Rendimiento referencial	5 puntos/dia cuadrilla	
Tipo	Recurso	Cuadrilla / cantidad	P.U. S/	Parcial S/
Material	Tomacorriente doble 2P+T 16 A y placa	1 und	12.00	12.00
Material	Caja rectangular galvanizada	1 und	3.00	3.00
Material	Conductor THW 2.5 mm2 fase-neutro-PE	12 m	1.30	15.60
Material	Tubo PVC SAP 20 mm y accesorios	3 m	2.50	7.50
Mano de obra	Tecnico electricista	0.20 jornal	80.00	16.00
Mano de obra	Ayudante	0.20 jornal	60.00	12.00
Equipo/herr.	Herramientas menores 5% M.O.	1 glb	1.40	1.40
			Costo unitario	S/ 67.50

Salida especial 2P+T para cocina/lavadora/bomba

Unidad	pto	Rendimiento referencial	3 puntos/dia cuadrilla	
Tipo	Recurso	Cuadrilla / cantidad	P.U. S/	Parcial S/
Material	Tomacorriente especial 20 A o 32 A	1 und	25.00	25.00
Material	Caja rectangular o estanca IP55	1 und	12.00	12.00
Material	Conductor de cobre segun circuito	12 m	4.50	54.00

Tipo	Recurso	Cuadrilla / cantidad	P.U. S/	Parcial S/
Material	Tubo PVC SAP y accesorios	4 m	2.50	10.00
Mano de obra	Tecnico electricista	0.33 jornal	80.00	26.40
Mano de obra	Ayudante	0.33 jornal	60.00	19.80
Equipo/herr.	Herramientas menores 5% M.O.	1 glb	2.31	2.31
			Costo unitario	S/ 149.51

Tablero electrico equipado y rotulado

Unidad	und	Rendimiento referencial	1 tablero/dia cuadrilla	
Tipo	Recurso	Cuadrilla / cantidad	P.U. S/	Parcial S/
Material	Gabinete para 8 circuitos con riel DIN	1 und	45.00	45.00
Material	ITM general y derivados referenciales	1 glb	160.00	160.00
Material	Interruptores diferenciales 30 mA	1 glb	115.00	115.00
Material	Barras, borneras, peines, terminales y rotulos	1 glb	45.00	45.00
Mano de obra	Tecnico electricista	0.80 jornal	80.00	64.00
Mano de obra	Ayudante	0.80 jornal	60.00	48.00
Equipo/herr.	Herramientas menores 5% M.O.	1 glb	5.60	5.60
			Costo unitario	S/ 482.60

Sistema de puesta a tierra vertical

Unidad	cj	Rendimiento referencial	1 pozo/dia cuadrilla	
Tipo	Recurso	Cuadrilla / cantidad	P.U. S/	Parcial S/
Material	Varilla copperweld 5/8 o 3/4 pulg. x 2.40 m	1 und	55.00	55.00
Material	Conductor de cobre 10 mm2	10 m	5.00	50.00
Material	Caja de registro con tapa	1 und	35.00	35.00
Material	Conector de bronce y tratamiento quimico	1 glb	60.00	60.00
Mano de obra	Tecnico electricista	1 jornal	80.00	80.00
Mano de obra	Ayudante	1 jornal	60.00	60.00
Equipo/herr.	Herramientas menores 5% M.O.	1 glb	7.00	7.00
			Costo unitario	S/ 347.00

Pruebas electricas y puesta en servicio

Unidad	glb	Rendimiento referencial	1 instalacion/dia	
Tipo	Recurso	Cuadrilla / cantidad	P.U. S/	Parcial S/
Equipo	Uso de megometro, multmetro y telurimetro	1 glb	80.00	80.00
Material	Etiquetas, formatos y consumibles	1 glb	15.00	15.00
Mano de obra	Tecnico electricista	0.50 jornal	80.00	40.00

Tipo	Recurso	Cuadrilla / cantidad	P.U. S/	Parcial S/
Mano de obra	Ayudante	0.50 jornal	60.00	30.00
Equipo/herr.	Herramientas menores 5% M.O.	1 glb	3.50	3.50
			Costo unitario	S/ 168.50

4.4 Resumen de valorizacion referencial por partidas principales

Partida	Unidad	Cantidad referencial	C.U. S/	Parcial S/
Canalizacion PVC SAP empotrada	m	190	12.09	2,297.10
Salidas de alumbrado completas	pto	15	90.45	1,356.75
Tomacorrientes generales 2P+T	pto	19	67.50	1,282.50
Salidas especiales cocina/lavadora/bomba	pto	5	149.51	747.55
Tableros TG y T2 equipados	und	2	482.60	965.20
Sistema de puesta a tierra	cj	1	347.00	347.00
Pruebas y puesta en servicio	glb	1	168.50	168.50
TOTAL REFERENCIAL DIRECTO				7,164.60

Este resumen no reemplaza la cotizacion comercial final. Sirve como valorizacion academica de ejecucion de partidas, incluyendo mano de obra y herramientas menores.

4.5 Control de calidad y conformidad final

Control	Criterio de aceptacion
Canalizaciones	Sin aplastamientos, uniones firmes, cajas alineadas, rutas protegidas y sin obstrucciones.
Cableado	Aislamiento integro, colores identificables, empalmes solo en cajas y continuidad correcta.
Tomacorrientes	Polaridad correcta, contacto de tierra operativo y fijacion firme.
Tableros	Rotulado de circuitos, interruptores adecuados, barras separadas de neutro y tierra.
Puesta a tierra	Conexion mecanica firme y resistencia medida no mayor a 25 ohmios; recomendable menor en obra.
Diferenciales	Disparo correcto mediante prueba TEST y verificacion funcional.

Cierre del documento

Con estas especificaciones y ACU se cumple el contenido solicitado: requisitos y características de materiales, metodo de ejecucion, unidad de medicion, forma de valorizacion y ejecucion de partidas. El documento queda como avance academico listo para revision del curso.